

Conversión Entre Diferentes Formas de PID's

$$C_{\text{paralelo}} = P_p + \frac{I_p}{s} + \frac{D_p s}{g_p s + 1} = P_p + \frac{I_p}{s} + \frac{D_p s}{q_p D_p s + 1}$$

$$C_{\text{ideal}} = P_i \left(1 + \frac{I_i}{s} + \frac{D_i s}{g_i s + 1} \right) = P_i \left(1 + \frac{I_i}{s} + \frac{D_i s}{q_i D_i s + 1} \right)$$

$$C_{\text{serie}} = P_s \left(1 + \frac{I_s}{s} \right) \left(\frac{1 + D_s s}{g_s s + 1} \right) = P_s \left(1 + \frac{I_s}{s} \right) \left(\frac{1 + D_s s}{q_s D_s s + 1} \right)$$

$$C_{\text{genérico}} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s}$$

Conversión

Paralelo a Ideal			Ideal a Paralelo		
	$f(PIDg)$	$f(PIDq)$		$f(PIDg)$	$f(PIDq)$
P_i	P_p	P_p	P_p	P_i	P_i
I_i	$\frac{I_p}{P_p}$	$\frac{I_p}{P_p}$	I_p	$I_i P_i$	$I_i P_i$
D_i	$\frac{D_p}{P_p}$	$\frac{D_p}{P_p}$	D_p	$D_i P_i$	$D_i P_i$
g_i	g_p	$q_p D_p$	g_p	g_i	$q_i D_i$
q_i	$\frac{g_p P_p}{D_p}$	$q_p P_p$	q_p	$\frac{g_i}{D_i P_i}$	$\frac{q_i}{P_i}$

Serie a Ideal			Ideal a Serie		
	$f(PIDg)$	$f(PIDq)$		$f(PIDg)$	$f(PIDq)$
P_i	$P_s (D_s I_s + 1 - I_s g_s)$	$P_s (D_s I_s + 1 - I_s q_s D_s)$	P_s	r_i	r_i
I_i	$\frac{I_s}{D_s I_s + 1 - I_s g_s}$	$\frac{I_s}{D_s I_s + 1 - I_s q_s D_s}$	I_s	$I_i \frac{P_i}{r_i}$	$I_i \frac{P_i}{r_i}$
D_i	$\frac{(I_s g_s - 1)(g_s - D_s)}{D_s I_s + 1 - I_s g_s}$	$\frac{D_s (D_s I_s q_s - 1)(q_s - 1)}{D_s I_s + 1 - D_s I_s q_s}$	D_s	$P_i \left(\frac{g_i + D_i}{r_i} \right)$	$P_i \frac{D_i (q_i + 1)}{r_i}$
g_i	g_s	$q_s D_s$	g_s	g_i	$q_i D_i$
q_i	$\frac{g_s (I_s D_s + 1 - I_s g_s)(g_s - D_s)}{(I_s g_s - 1)(g_s - D_s)}$	$\frac{q_s (I_s D_s + 1 - I_s D_s q_s)}{(I_s D_s q_s - 1)(q_s - 1)}$	q_s	$\frac{r_i g_i}{P_i (g_i + D_i)}$	$\frac{r_i q_i}{P_i (q_i + 1)}$

donde

$$r_i = \frac{P_i \left(1 + I_i g_i \pm \sqrt{1 - 2I_i g_i + I_i^2 g_i^2 - 4I_i D_i} \right)}{2} = \frac{P_i \left(1 + I_i D_i q_i \pm \sqrt{1 - 2I_i q_i D_i + I_i^2 q_i^2 D_i^2 - 4I_i D_i} \right)}{2}$$

Paralelo a Serie			Serie a Paralelo		
	$f(PIDg)$	$f(PIDq)$		$f(PIDg)$	$f(PIDq)$
P_s	r_p	r_p	P_p	$P_s(D_s I_s + 1 - I_s g_s)$	$P_s(D_s I_s + 1 - I_s q_s D_s)$
I_s	$\frac{I_p}{r_p}$	$\frac{I_p}{r_p}$	I_p	$I_s P_s$	$I_s P_s$
D_s	$\frac{g_p P_p + D_p}{r_p}$	$\frac{D_p(P_p q_p + 1)}{r_p}$	D_p	$P_s(I_s g_s^2 - g_s D_s I_s - g_s + D_s)$	$P_s D_s(I_s q_s^2 D_s - q_s D_s I_s - q_s + 1)$
g_s	g_p	$q_p D_p$	g_p	g_s	$q_s D_s$
q_s	$\frac{r_p g_p}{g_p P_p + D_p}$	$\frac{r_p q_p}{q_p P_p + 1}$	q_p	$\frac{g_s}{D_s P_s(I_s q_s^2 D_s - q_s D_s I_s - q_s + 1)}$	$\frac{q_s}{P_s(I_s q_s^2 D_s - q_s D_s I_s - q_s + 1)}$

donde

$$r_p = \frac{P_p + I_p g_p \pm \sqrt{P_p^2 - 2I_p g_p P_p + I_p^2 g_p^2 - 4I_p D_p}}{2} = \frac{P_p + I_p q_p D_p \pm \sqrt{P_p^2 - 2I_p q_p D_p P_p + I_p^2 q_p^2 D_p^2 - 4I_p D_p}}{2}$$

PID a Función de Transferencia				Función de Transferencia a PID			
	Serie	Paralelo	Ideal		Serie	Paralelo	Ideal
a_1	1	1	1	P	r	$\frac{b_1 a_1 - b_0 a_2}{a_1^2}$	$\frac{b_1 a_1 - b_0 a_2}{a_1^2}$
a_2	$g_s = q_s D_s$	$g_p = q_p D_p$	$g_i = q_i D_i$	I	$\frac{b_0}{r a_1}$	$\frac{b_0}{a_1}$	$\frac{b_0 a_1}{b_1 a_1 - b_0 a_2}$
b_0	$P_s I_s$	I_p	$I_i P_i$	D	$\frac{b_2}{r a_1}$	$\frac{b_0 a_2^2 + b_2 a_1^2 - a_2 b_1 a_1}{a_1^3}$	$\frac{b_2 a_1^2 + b_0 a_2^2 - a_2 b_1 a_1}{a_1 (b_1 a_1 - b_0 a_2)}$
b_1	$D_s P_s I_s + P_s$	$P_p + I_p g_p$	$P_i + P_i I_i g_i$	g	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{a_2}{a_1}$
b_2	$P_s D_s$	$D_p + P_p g_p$	$P_i D_i + P_i g_i$	q	$\frac{r a_2}{b_2}$	$\frac{a_2 a_1^2}{b_0 a_2^2 + b_2 a_1^2 - a_2 b_1 a_1}$	$\frac{a_2 (b_1 a_1 - b_0 a_2)}{b_2 a_1^2 + b_0 a_2^2 - a_2 b_1 a_1}$

donde $r = \frac{b_1 \pm \sqrt{b_1^2 - 4b_2b_0}}{2a_1}$ y $(b_1^2 - 4b_2b_0) > 0$

Ajuste de PID's Para Sistemas Comunes

1- Sistema de Primer Orden

Se desea llevar un sistema con una función en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K}{ts + 1}$$

a una función en lazo cerrado

$$G_M(s) = \frac{1}{bs + 1}$$

	Paralelo	Ideal	Serie
P	$\frac{t}{Kb}$	$\frac{t}{Kb}$	$\frac{t}{Kb}$
I	$\frac{1}{Kb}$	$\frac{1}{t}$	$\frac{Kb}{t^2}$
D	0	0	0
g	-	-	-
q	-	-	-

2- Sistema de Primer Orden Más Integrador

Se desea llevar un sistema con una función en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K}{s(ts + 1)}$$

a una función en lazo cerrado

$$G_M(s) = \frac{3bs + 1}{(bs + 1)^3}$$

	Paralelo	Ideal	Serie
P	$\frac{8b + 3t}{9Kb^2}$	$\frac{8b + 3t}{9Kb^2}$	$\frac{t}{3Kb^2}$
I	$\frac{1}{3Kb^2}$	$\frac{3}{8b + 3t}$	$\frac{1}{t}$
D	$\frac{8(3t - b)}{27Kb}$	$\frac{8b(3t - b)}{3(8b + 3t)}$	$3b$

g	$\frac{b}{3}$	$\frac{b}{3}$	$\frac{b}{3}$
q	$\frac{27Kb^2}{24(3t-b)}$	$\frac{8b+3t}{8(3t-b)}$	$\frac{1}{9}$

3- Sistema de Primer Orden Más Retardo

Se desea llevar un sistema con una función en lazo abierto

$$G(s) = \frac{Ke^{-T_d s}}{ts+1}$$

a una función en lazo cerrado

$$G_M(s) = \frac{1}{(bs+1)^2}$$

	Paralelo	Ideal	Serie
P	$\frac{8tb + 2T_d t + 4T_d b + T_d^2 - 4b^2}{K(4b + T_d)^2}$	$\frac{8tb + 2T_d t + 4T_d b + T_d^2 - 4b^2}{K(4b + T_d)^2}$	$\frac{2t}{K(4b + T_d)}$
I	$\frac{2}{K(4b + T_d)}$	$\frac{2(4b + T_d)}{8tb + 2T_d t + 4T_d b + T_d^2 - 4b^2}$	$\frac{1}{t}$
D	$\frac{(T_d^2 + 4T_d b - 4b^2)(T_d t + 4T_d b - 2b^2)}{K(4b + T_d)^3}$	$\frac{(T_d^2 + 4T_d b - 4b^2)(T_d t + 4T_d b - 2b^2)}{(4b + T_d)(8tb + 2T_d t + 4T_d b + T_d^2 - 4b^2)}$	$\frac{T_d}{2}$
g	$\frac{2b^2}{4b + T_d}$	$\frac{2b^2}{4b + T_d}$	$\frac{2b^2}{4b + T_d}$
q	$\frac{2b^2 K(4b + T_d)^2}{(T_d^2 + 4T_d b - 4b^2)(4tb + T_d t - 2b^2)}$	$\frac{2b^2(8tb + 2T_d t + 4T_d b + T_d^2 - 4b^2)}{(T_d^2 + 4T_d b - 4b^2)(4tb + T_d t - 2b^2)}$	$\frac{4b^2}{(4b + T_d)T_d}$

4- Sistema Integrador Puro

Se desea llevar un sistema con una función en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K}{s}$$

a una función en lazo cerrado

$$G_M(s) = \frac{2bs+1}{(bs+1)^2}$$

	Paralelo	Ideal	Serie
P	$\frac{2}{bK}$	$\frac{2}{bK}$	$\frac{2}{bK}$

I	$\frac{1}{Kb^2}$	$\frac{1}{2b}$	$\frac{1}{2b}$
D	0	0	0
g	-	-	-
q	-	-	-

5- Sistema Integrador Más Retardo

Se desea llevar un sistema con una función en lazo abierto

$$G(s) = \frac{Ke^{-T_d s}}{s}$$

a una función en lazo cerrado

$$G_M(s) = \frac{\left(3b + \frac{T_d}{2}\right)s + 1}{(bs + 1)^2}$$

Paralelo	Ideal	Serie
$\frac{4(T_d + 2b)(T_d^2 + 7T_d b + 16b^2)}{K(T_d^2 + 6T_d b + 12b^2)^2}$	$\frac{4(T_d + 2b)(T_d^2 + 7T_d b + 16b^2)}{K(T_d^2 + 6T_d b + 12b^2)^2}$	$\frac{2(T_d + 6b)}{K(T_d^2 + 6T_d b + 12b^2)}$
$\frac{4}{K(T_d^2 + 6T_d b + 12b^2)}$	$\frac{T_d^2 + 6T_d b + 12b^2}{(T_d + 2b)(T_d^2 + 7T_d b + 16b^2)}$	$\frac{2}{T_d + 6b}$
$\frac{(T_d^3 + 6T_d^2 b + 12b^2 T_d - 8b^3)(T_d + 4b)^3}{K(T_d^2 + 6T_d b + 12b^2)^3}$	$\frac{(T_d^3 + 6T_d^2 b + 12b^2 T_d - 8b^3)(T_d + 4b)^3}{4(T_d^2 + 6T_d b + 12b^2)(T_d + 2b)(T_d^2 + 7T_d b + 16b^2)}$	$\frac{T_d}{2}$
$\frac{4b^3}{T_d^2 + 6T_d b + 12b^2}$	$\frac{4b^3}{T_d^2 + 6T_d b + 12b^2}$	$\frac{4b^3}{T_d^2 + 6T_d b + 12b^2}$
$\frac{4b^3 K(T_d^2 + 6T_d b + 12b^2)^2}{(T_d^3 + 6T_d^2 b + 12b^2 T_d - 8b^3)(T_d + 4b)^3}$	$\frac{16b^3(T_d + 2b)(T_d^2 + 7T_d b + 16b^2)}{(T_d^3 + 6T_d^2 b + 12b^2 T_d - 8b^3)(T_d + 4b)^3}$	$\frac{8b^3}{T_d(T_d^2 + 6T_d b + 12b^2)}$

6- Sistema de Segundo Orden

Se desea llevar un sistema con una función en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K}{t^2 s^2 + 2txs + 1}$$

a una función en lazo cerrado

$$G_M(s) = \frac{1}{(bs + 1)^2}$$

	Paralelo	Ideal	Serie
P	$\frac{4tx - b}{4bK}$	$\frac{4tx - b}{4bK}$	$\frac{t(x + \sqrt{x^2 - 1})}{2bK}$
I	$\frac{1}{2bK}$	$\frac{2}{4tx - b}$	$\frac{1}{t(x + \sqrt{x^2 - 1})}$
D	$\frac{b^2 - 4btx + 4t^2}{8bK}$	$\frac{b^2 - 4btx + 4t^2}{2(4tx - b)}$	$\frac{t}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$
g	$\frac{b}{2}$	$\frac{b}{2}$	$\frac{b}{2}$
q	$\frac{4b^2K}{b^2 - 4btx + 4t^2}$	$\frac{b(4btx + 4t^2)}{b^2 - 4btx + 4t^2}$	$\frac{b(x + \sqrt{x^2 - 1})}{2t}$

7- Sistema de Segundo Orden Con Cero Estable

Se desea llevar un sistema con una función en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K(bs+1)}{t^2s^2 + 2txs + 1}, b > 0$$

a una función en lazo cerrado

$$G_M(s) = \frac{1}{bs+1}$$

	Paralelo	Ideal	Serie
P	$\frac{2tx - b}{bK}$	$\frac{2tx - b}{bK}$	$\frac{t(x + \sqrt{x^2 - 1})}{bK}$
I	$\frac{1}{bK}$	$\frac{1}{2tx - b}$	$\frac{1}{t(x + \sqrt{x^2 - 1})}$
D	$\frac{t^2 - 2btx + b^2}{bK}$	$\frac{t^2 - 2btx + b^2}{2tx - b}$	$\frac{t}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$
g	b	b	b
q	$\frac{bbK}{t^2 - 2btx + b^2}$	$\frac{2btx - b^2}{t^2 - 2btx + b^2}$	$\frac{b(x + \sqrt{x^2 - 1})}{t}$

8- Sistema de Segundo Orden Con Cero Inestable

Se desea llevar un sistema con una función en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K(-bs+1)}{t^2s^2 + 2txs + 1}, b > 0$$

a una función en lazo cerrado

$$G_M(s) = \frac{1}{bs+1}$$

	Paralelo	Ideal	Serie
P	$\frac{(2b+b)2tx - b^2}{K(2b+b)^2}$	$\frac{(2b+b)2tx - b^2}{K(2b+b)^2}$	$\frac{t(x + \sqrt{x^2 - 1})}{K(2b+b)}$
I	$\frac{1}{K(2b+b)}$	$\frac{2b+b}{4txb + 2btx - b^2}$	$\frac{1}{t(x + \sqrt{x^2 - 1})}$
D	$\frac{(2b+b)^2 t^2 - 2(2b+b)2b^2tx + b^4}{K(2b+b)^3}$	$\frac{(2b+b)^2 t^2 - 2(2b+b)2b^2tx + b^4}{(2b+b)(2tx(2b+b) - b^2)}$	$\frac{t}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$
g	$\frac{b^2}{2b+b}$	$\frac{b^2}{2b+b}$	$\frac{b^2}{2b+b}$
q	$\frac{b^2 K(2b+b)^2}{(2b+b)^2 t^2 - 2(2b+b)2b^2tx + b^4}$	$\frac{b^2 ((2b+b)2tx - b^2)}{(2b+b)^2 t^2 - 2(2b+b)2b^2tx + b^4}$	$\frac{b^2 (x + \sqrt{x^2 - 1})}{(2b+b)t}$